

練習 13：期末綜合實作——航班營收報表

本題最後做：建議授課順序是 ex01–ex12 → ex14 → ex15 → 本題（題號因 SAP 物件已命名而未重編，見 README）。

前置條件

已完成 ex14（INCLUDE 拆檔）與 ex15（Function Module）。

目標

整合 ex01 ~ ex12 所有技能，獨立寫出一支結構完整的傳統報表。完成後對照真實程式

`Z_INVENTORY_COST_REPORT`（src/z_inventory_cost_report.prog.abap），能看懂它的每一行即為結業標準。

本題（航班營收）	對照 Z_INVENTORY_COST_REPORT
SFLIGHT join SCARR	MARD join MARA/T001K/MAKT/MBEW/T001
營收 = 票價 × 已售座位	總價 = 庫存 ÷ 價格單位 × 標準價
排除 seatsocc = 0	排除零庫存（p_zero）
頁次 x/### 回填	同樣的 READ/MODIFY LINE 技巧

事前準備

建立程式 `ZR_TR13_<你的姓名縮寫>`，套件 `$TMP`；確認 SFLIGHT 有資料。

需求規格（試著只看規格寫，卡住再看答案）

- 頁面：**寬機點矩陣 + 11 吋連續紙 → NO STANDARD PAGE HEADING LINE-SIZE 132 LINE-COUNT 65(3)
- 選擇畫面：**航空公司範圍、航班日期範圍（TABLES sflight + FOR sflight-欄位）、「排除未售出航班」checkbox 預設勾選；BLOCK 標題在 INITIALIZATION 給值
- 取數**（FORM get_data）：SFLIGHT INNER JOIN SCARR 取公司名稱；依 checkbox 刪除 seatsocc = 0；LOOP 計算 `revenue = price × seatsocc` 後 MODIFY 寫回
- 輸出**（FORM display_data）：| 表格線對齊（公司/名稱/航線/日期/已售/票價/營收/幣別），金額欄 CURRENCY gs_rev-currency；查無資料要有訊息；結尾輸出合計筆數
- 頁首**（TOP-OF-PAGE）：程式名/使用者/置中標題/日期/時間/頁次 x/### + 欄位標題列
- 頁尾**（END-OF-PAGE）：橫線 + 「製表：財務部 / 主管簽核」
- 總頁數回填**（END-OF-SELECTION → FORM update_total_pages）：DO sy-pagno TIMES → READ LINE 2 OF PAGE sy-index → REPLACE '###' → MODIFY LINE

List Buffer 觀念（本題的核心）

所有 WRITE 都是先寫進 List Buffer，END-OF-SELECTION 結束後才輸出到畫面。所以：

- 印每一頁「當下」不可能知道總頁數（後面還沒跑完）

- 但 **END-OF-SELECTION** 時全部內容已在 Buffer 裡，**sy-pagno** 就是總頁數
- **READ LINE n OF PAGE p** 把 Buffer 中某頁某行讀進 **sy-lisel** → 改字 → **MODIFY LINE** 寫回
- 這就是報表能印出「頁次 2/7」的原理

驗收清單

- ☐ 不輸入條件執行：全部航班、分頁正常、每頁頁首頁尾齊全
- ☐ 頁次顯示 1/n、2/n.....最後一頁 n/n (n 為實際總頁數，不是 ###)
- ☐ 條件縮小到查無資料：顯示訊息、不噴錯
- ☐ 取消 checkbox：seatsocc = 0 的航班出現、營收為 0
- ☐ 讀 **Z_INVENTORY_COST_REPORT** 原始碼，逐段說出對應本題的哪一部分

結業要求（整合 ex14 / ex15）

基本版寫完並通過驗收清單後，重構成「實務結構」：

1. **拆檔** (ex14 技能)：拆成 **_TOP** (宣告) 與 **_F01** (FORM)，主程式只留 INCLUDE 與事件——結構參考答案 **zr_tr14_capstone.prog.abap**
2. **改呼叫 FM** (ex15 技能)：get_data 中的 **revenue = price × seatsocc** 改成 **CALL FUNCTION 'Z_TR15_CALC_REVENUE'**，並處理 **invalid_input** 例外（把該筆記到錯誤清單而不是讓程式 dump）

重構後執行結果必須與基本版完全相同——「重構不改行為」是實務鐵律。

延伸挑戰

1. 頁尾加「本頁小計」（提示：END-OF-PAGE 可以用全域變數累計）
2. 把明細輸出改成 ex09 的 Functional ALV 版本，比較兩種輸出的取捨
3. 營收是「各幣別混在一起」的——怎麼依幣別分組小計？（提示：SORT + AT END OF，自學關鍵字）

答案

見 **zr_tr13_capstone.prog.abap** (SAP 端程式 **ZR_TR13_CAPSTONE**)。